TRANSVERSAL · TR-01

Produits de contraste

ESUR CMSC Guidelines 2025
iodés et gadolinés · rein, allergie, metformine, extravasation

PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS · REIN (CA-AKI)

CA-AKI (nouveau terme ESUR 2025, remplace « PC-AKI ») : créatinine **+ > 0,3 mg/dL (> 26,5 µmol/L)** ou **> 1,5 × la valeur de base** dans les **48–72 h** suivant l'injection intravasculaire.

Seuils de DFGe à risque

VOIE	DFGE À RISQUE
Intraveineuse	**< 30** mL/min/1,73 m²
Intra-artérielle, 2e passage rénal	**< 30**
Intra-artérielle, 1er passage rénal (cœur gauche, aorte sus-rénale, artères rénales)	**< 45**
Patient de réanimation	**< 45**

Autres facteurs : insuffisance rénale aiguë connue ou suspectée, injections multiples en 48–72 h, forte dose intra-artérielle en 1er passage.

Quand doser la créatinine ?

- Examen programmé : chez tous, ou si antécédent rénal (DFGe < 60), chirurgie rénale, protéinurie, HTA, hyperuricémie, diabète
- Délai : **≤ 7 jours** si pathologie aiguë, décompensation ou hospitalisation ; **≤ 3 mois** sinon
- Urgence : doser si l'examen peut attendre sans risque ; sinon appliquer le protocole < 30 (IV) ou < 45 (1er passage)

PATIENT À RISQUE

- Envisager une alternative sans iode ; produit de faible osmolalité ou iso-osmolaire, dose minimale
- DFGe de contrôle à **48 h** ; si CA-AKI : suivi clinique ≥ 30 jours
- Aucune prophylaxie médicamenteuse n'a d'efficacité démontrée

HYDRATATION PRÉVENTIVE (PATIENTS À RISQUE)

SITUATION	BICARBONATE 1,4 % (154 MMOL/L DANS G5 %)	NACL 0,9 %
IV ou intra-artériel en 2e passage	3 mL/kg/h pendant 1 h avant	1 mL/kg/h pendant 3–4 h avant et 4–6 h après
Intra-artériel en 1er passage	3 mL/kg/h 1 h avant, puis 1 mL/kg/h 4–6 h après	3–4 h avant et 4–6 h après

L'hydratation orale seule n'est pas recommandée. Individualiser si insuffisance cardiaque NYHA 3–4 ou DFGe < 15. En 1er passage (350 mgI/mL) : g d'iode / DFG absolu < 1,1 ou mL / DFGe < 3,0.

METFORMINE

Poursuivre
DFGe **> 30**, pas d'insuffisance rénale aiguë, voie IV ou intra-artérielle en 2e passage

Arrêter dès l'injection
DFGe **< 30** (IV ou 2e passage), **tout 1er passage** intra-artériel ou insuffisance rénale aiguë → DFGe à **48 h**, reprise si stable

Gadolinium : aucune précaution particulière vis-à-vis de la metformine.

GADOLINIUM · GROUPES DE RISQUE DE FNS

RISQUE	AGENTS	RÈGLE
Élevé	Gadodiamide (Omniscan), gadopentétate (Magnevist), gadoversétamide (Optimark)	Usage IV suspendu ou retiré en Europe (Magnevist autorisé en arthrographie)
Intermédiaire	Gadobénate (MultiHance), gadoxétate (Primovist)	Réservés à l'imagerie hépatobiliaire
Faible	Macrocycliques : gadopiclénol (Elucirem/Vueway), gadobutrol (Gadovist), gadotérate (Dotarem), gadotéridol (ProHance)	DFGe non obligatoire ; si DFG < 30 : balance bénéfice/risque, dose minimale

Produits de contraste (suite)

RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ

À rechercher avant l'injection

- Réaction antérieure à un produit iodé ou gadoliné (agent, gravité, délai)
- Anaphylaxie idiopathique ; urticaire chronique ou angio-œdème récidivant en cours
- Asthme instable (sur 4 semaines : symptômes > 2 fois/semaine, réveils nocturnes, salbutamol > 2 fois/semaine, limitation d'activité)
- Vigilance si troubles visuels, auditifs, cognitifs, psychiatriques ou traitement psychotrope (symptômes moins bien perçus)

Prémédication : non recommandée, sauf prescription par l'allergologue. Seule exception : examen en urgence après une réaction immédiate sévère (prednisolone 50 mg IV + clémastine 2 mg IV, ≥ 30 min avant).

Conduite selon la réaction antérieure

RÉACTION	CONDUITE
Immédiate légère	Changer de produit si l'agent est connu ; avis allergologique optionnel ; surveillance ≥ 30 min, voie veineuse en place
Immédiate modérée	Bilan allergologique ; programmé : reporter jusqu'aux résultats ; urgence : autre produit + médecin formé à proximité
Immédiate sévère	Bilan allergologique ; équipe de réanimation à proximité ; urgence : envisager une prémédication (EAACI) et changer de produit
Retardée sévère (SCAR)	Bilan allergologique urgent ; **éviter toute la classe** en cause (iodés ou gadolinés)

Tests cutanés idéalement ≤ 6 mois après la réaction, avec plusieurs produits alternatifs. La réactivité croisée ne se déduit pas de la structure chimique.

PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Anaphylaxie / stridor
appel de l'équipe de réanimation, O_2 10–15 L/min au masque

Adrénaline
0,5 mg IM face latérale de la cuisse, à répéter selon la fréquence cardiaque

Remplissage
cristalloïdes 500 mL IV en 10 min, à répéter

Arrêt cardiorespiratoire
équipe de réanimation, massage cardiaque

EXTRAVASATION

Gravité

- **Légère** érythème, œdème sans lésion cutanée
- **Modérée** phlyctènes, œdème progressif, ulcération
- **Sévère** atteinte neurovasculaire, nécrose, syndrome des loges

Conduite

- Arrêter l'injection, prévenir le médecin, délimiter la zone
- Légère : surélévation, glace, surveillance toutes les 2–4 h
- Modérée ou sévère : imagerie (2 incidences ou coupes)
- Avis chirurgical si sévère ou volume **> 150 mL**

Traçabilité et prévention

- Noter dans le compte rendu et déclarer l'incident ; fiche d'information au patient
- Cathéter adapté, test au sérum, iode réchauffé, débit adapté au cathéter

DÉLAIS ENTRE DEUX INJECTIONS (EXAMENS PROGRAMMÉS)

DFGE	IODÉ → IODÉ OU GD → GD	IRM GD PUIS SCANNER IODÉ LE MÊME JOUR
> 60	optimal **12 h** · minimum 4 h	optimal **6 h** · minimum 2 h
30–60	optimal **48 h** · minimum 16 h	optimal **48 h** · minimum 16 h
< 30 ou prédialyse	optimal **7 j** · minimum 60 h	optimal **7 j** · minimum 60 h
Dialysé sans fonction résiduelle	≥ 3 séances de dialyse	—

Même jour : commencer par l'IRM, sauf uroscanner. En urgence vitale : pas de délai.

THYROÏDE

Contre-indication
pas d'iode en cas d'hyperthyroïdie manifeste

À risque
Basedow non traité, goitre multinodulaire autonome (sujet âgé, carence iodée) : TSH, avis endocrinologue

Grossesse · allaitement
voir fiche TR-02

Produits de contraste (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

CA-AKI : article de référence
Radiopaedia · définition, facteurs de risque
radiopaedia.org/articles/contrast-induced-acute-

Extravasation : article
Radiopaedia · prise en charge
radiopaedia.org/articles/contrast-media-extravas

Extravasation : cas illustré
Radiopaedia · imagerie d'une extravasation
radiopaedia.org/cases/contrast-media-extravasati

Sécurité des produits gadolinés
Radiopaedia · FNS, dépôts cérébraux
radiopaedia.org/articles/mri-contrast-agent-safe

Recommandations ESUR 2025 (PDF)
Texte complet du comité ESUR
www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelin

Agents gadolinés : classes
Radiopaedia · linéaires et macrocycliques
radiopaedia.org/articles/gadolinium-contrast-age

Sources : ESUR Contrast Media Safety Committee Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR... · ESUR Guidelines 2025 (page) – www.esur.org/esur-guidelines-2025/